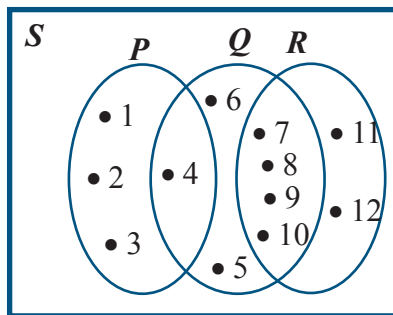




Gambar 2.22b Diagram *Venn* II

Diperoleh:

$$P = \{1, 2, 3, 4\}$$

$$Q = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$R = \{7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$P \cup Q = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$Q \cup R = \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$(P \cup Q) \cup R = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$P \cup (Q \cap R) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$$

$$(P \cap Q) \cap R = \emptyset$$

$$P \cap (Q \cap R) = \emptyset$$

Ternyata:

$$(P \cup Q) \cup R = P \cup (Q \cup R)$$

$$(P \cap Q) \cap R = P \cap (Q \cap R)$$

Berdasarkan Gambar 2.10 dan 2.11 Diagram Venn I dan II, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Untuk sebarang himpunan P , Q , dan R , berlaku:

$$(P \cup Q) \cup R = P \cup (Q \cup R)$$

$$(P \cap Q) \cap R = P \cap (Q \cap R)$$

Sifat ini disebut sifat Asosiatif



Jika ada hal yang kurang kalian pahami, coba tulislah hal tersebut dan tanyakan pada guru kalian



Ayo Kita Menalar

1. Jika P adalah himpunan kosong, apakah berlaku $(P \cup Q) \cup R = P \cup (Q \cup R)$?
Diskusikan dengan temanmu.
2. Jika P adalah himpunan kosong, apakah berlaku $(P \cap Q) \cap R = P \cap (Q \cap R)$?
Diskusikan dengan temanmu.



Ayo Kita Berbagi

Coba tukarkan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok lain dan saling memberikan masukan dan koreksi jawabanmu.

e. Sifat Distributif



Ayo Kita Amati

Amati kembali Gambar 2.10 dan Gambar 2.11.

Dari diagram *Venn* I dan II ditemukan juga:

Diagram *Venn* I

$$P \cup (Q \cap R) = \{a, b, c, d, e, i\}$$

$$(P \cup Q) \cap (P \cup R) = \{a, b, c, d, e, i\}$$

$$P \cap (Q \cup R) = \{c, d, e\}$$

$$(P \cap Q) \cup (P \cap R) = \{c, d, e\}$$

Ternyata:

$$P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R)$$

$$P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R)$$

Diagram *Venn* II

$$P \cup (Q \cap R) = \emptyset$$

$$(P \cup Q) \cap (P \cup R) = \emptyset$$

$$P \cap (Q \cup R) = \{4\}$$

$$(P \cap Q) \cup (P \cap R) = \{4\}$$

Ternyata:

$$P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R)$$

$$P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R)$$



Ayo Kita Menanya

Berdasarkan hasil pengamatan kalian, coba buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan sifat distributif irisan dan gabungan.

Untuk sebarang himpunan P , Q , dan R , berlaku:

$$P \cup (Q \cap R) = (P \cup Q) \cap (P \cup R)$$

$$P \cap (Q \cup R) = (P \cap Q) \cup (P \cap R)$$

Sifat ini disebut sifat Distributif



Ayo Kita Menalar

1. Apakah $(A - B) \cup (A \cap B) = A$?
2. Apakah $(A \cup B) \cap A^c = B - A$?



Ayo Kita Berbagi

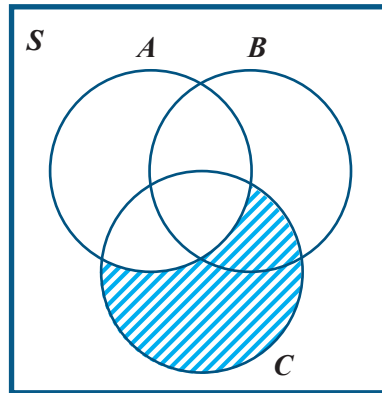
Coba tukarkan hasil diskusi kelompokmu dengan kelompok lain dan saling memberikan masukan dan koreksi jawabanmu.



Ayo Kita Berlatih 2.10

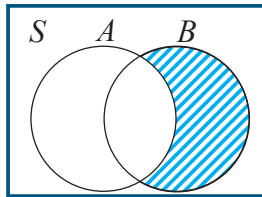
1. Misal $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{2, 1, 5\}$, tentukan hasil dari $(A \cup B) - A$.
2. Jika $H = \{2, 4, 5\}$, $K = \{1, 4, 7\}$ dan $L = \{7, 5, 1\}$, tentukan hasil dari $(H - K) \cap L$.
3. Misalkan himpunan semesta adalah himpunan semua bilangan asli, $D = \{x \mid x \text{ kelipatan } 5\}$ dan $E = \{x \mid x \text{ kelipatan } 10\}$, tentukan hasil dari $D - E^c$.

4. Dalam gambar berikut, daerah yang diarsir menunjukkan himpunan apa?



5. Jika $E = \{x \mid (x - 1)^2 = 0\}$, $F = \{x \mid x^2 = 1\}$ dan $G = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, tentukan hasil dari $(E \cap F^c) \cup G$.
6. Diberikan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$
 $C = \{3, 5, 7, 9\}$
Tentukan
- $A^c \cup (B \cap C)$
 - $(A \cap B) \cap C^c$
 - $(B - C) \cap A$
7. Misalkan $P = \{c, \{a, b\}, a, d\}$ dan $Q = \{a, b\}$, tentukan $P \cap Q$.
8. Jika $D = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots\}$ dan $E = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, tentukan $E - D$.
9. Diketahui $n(P) = 21$, $n(Q) = 30$, dan $n(P \cap Q) = 10$. Carilah nilai $n(P \cup Q)$.
10. Sebuah Puskesmas sedang merawat pasien sebanyak 40 orang, 23 orang menderita penyakit demam berdarah, 11 orang menderita penyakit diare, 8 orang menderita penyakit demam berdarah dan diare. Berapa orang pasien yang tidak menderita kedua penyakit tersebut?

11. Perhatikan grafik di bawah.



Daerah yang diarsir dibentuk oleh himpunan... (jawaban boleh lebih dari satu)

12. Gambar diagram Venn jika diketahui:

S = Himpunan bilangan cacah kurang dari 7

A = himpunan bilangan prima kurang dari 7

B = himpunan bilangan asli kurang dari 7

13. Dalam sebuah kelas terdapat 50 orang anak. Dari jumlah tersebut, 19 orang anak gemar berenang, 21 orang anak gemar bernyanyi, 19 orang anak gemar sepak takraw, 10 orang anak gemar berenang dan bernyanyi, 10 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 7 orang anak gemar bernyanyi dan sepak takraw, 6 orang anak gemar berenang dan sepak takraw, dan 4 orang anak gemar ketiga-tiganya.

a) Gambarkanlah diagram Venn dari keterangan di atas.

b) Berapa orang anak yang tidak gemar satupun dari ketiga kegiatan tersebut?

14. Sebanyak 20 orang remaja ditanya tentang kesukaan mereka terhadap olahraga futsal dan sepak bola. Hasil survei menunjukkan bahwa 5 orang tidak menyukai keduanya, 3 orang suka kedua-duanya, 7 orang suka futsal, dan 11 orang suka sepak bola. Berapa orang yang hanya menyukai tepat satu dari keduanya?

15. Dalam tes penerimaan CPNS pada tahun 2012 yang lalu, seseorang dinyatakan diterima apabila lulus tes karakter pribadi, tes potensi akademik, dan tes wawasan kebangsaan sekaligus. Untuk mengisi formasi guru Matematika, terdapat 100 orang peserta yang ikut tes. Pada saat pengumuman hasil tes, 20 orang hanya lulus tes karakter pribadi, 8 orang hanya lulus tes potensi akademik, 5 orang hanya lulus tes wawasan kebangsaan, 10 orang lulus tes karakter pribadi dan tes potensi akademik, 7 orang lulus tes potensi akademik dan tes wawasan kebangsaan, 30 orang lulus tes karakter pribadi dan tes wawasan kebangsaan. Berapa orang yang diterima menjadi guru Matematika?



Ayo Kita Mengerjakan Tugas Proyek

2

1. Bersama temanmu perhatikan kegiatan-kegiatan di sekolahmu. Jelaskan bagaimana operasi himpunan dipergunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Laporkan hasil pengamatanmu lengkap dengan model himpunan yang kalian buat dan paparkan di kelas.
2. Berdasarkan langkah-langkah yang dipakai dalam operasi himpunan. Algoritma mana yang menurutmu lebih panjang/ lama pengerjaannya bila diterapkan pada himpunan yang sama? Jelaskan pendapatmu, laporkan hasilnya dan paparkan.
3. Buatlah sebuah Poster yang memuat penjelasan tentang hubungan yang terjadi antara himpunan A dan himpunan B jika diketahui bahwa:
 - a. $A \cup B = A$
 - b. $A \cup B = B$
 - c. $A \cup B = \emptyset$
 - d. $A \cap B = A$
 - e. $A \cap B = B$
 - f. $A \cap B = \emptyset$
 - g. $A - B = A$
 - h. $A - B = \emptyset$

Kalian boleh mengerjakan secara berkelompok. Untuk itu, kalian boleh menggali informasi dari sumber belajar apa pun (buku teks yang lain, internet atau bertanya kepada guru).



Ayo Kita Merangkum

2

Pengalaman belajar tentang himpunan telah kalian lalui. Sekarang, cobalah tuliskan hal-hal penting yang menurut kalian sangat berharga dan kira-kira akan bermanfaat bagi kalian untuk belajar lebih jauh dengan menjawab pertanyaan berikut:

1. Apa yang kalian ketahui tentang himpunan, himpunan semesta, dan anggota himpunan?
2. Himpunan dapat disajikan dengan berapa cara? Sebutkan dan jelaskan.
3. Ada berapa macam bentuk diagram Venn? Jelaskan.
4. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang himpunan kosong dan relasi himpunan.
5. Apa yang dimaksud dengan irisan, gabungan, selisih dan komplemen? Jelaskan.



Uji Kompetensi 2

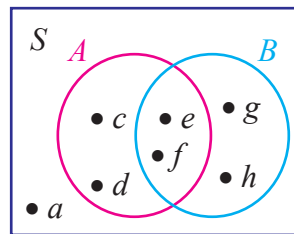
A. Soal Pilihan Ganda

1. Di antara kumpulan berikut yang termasuk himpunan adalah
 - a. Kumpulan gunung yang tinggi
 - b. Kumpulan bunga yang baunya harum
 - c. Kumpulan hewan berkaki empat
 - d. Kumpulan siswa yang pandai
2. Kumpulan-kumpulan berikut ini yang **bukan** himpunan adalah . . .
 - a. Kumpulan siswa yang tingginya kurang dari 150 cm
 - b. Kumpulan bilangan cacah antara 2 dan 10
 - c. Kumpulan siswa yang berbadan kurus
 - d. Kumpulan bilangan asli kurang dari 10
3. Himpunan $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, bila himpunan A dinyatakan dengan menyebutkan sifat keanggotaannya adalah
 - a. $A = \{\text{himpunan bilangan antara 0 sampai 10}\}$
 - b. $A = \{\text{himpunan bilangan ganjil antara 1 sampai 9}\}$
 - c. $A = \{\text{himpunan bilangan prima antara 0 sampai 10}\}$
 - d. $A = \{\text{himpunan bilangan ganjil antara 0 sampai 10}\}$
4. Himpunan semesta untuk himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{x \mid x \leq 2, x \in \text{Bilangan Bulat}\}$, dan $C = \{\text{bilangan Asli kelipatan 3 yang kurang dari 30}\}$ adalah
 - a. Himpunan bilangan Asli
 - b. Himpunan bilangan Cacah
 - c. Himpunan bilangan Bulat
 - d. Himpunan bilangan Cacah yang kurang dari 30

5. Banyaknya himpunan bagian dari $K = \{a, b, c, d, e\}$ yang mempunyai dua anggota adalah
- 4 himpunan
 - 8 himpunan
 - 12 himpunan
 - 16 himpunan

6. Diberikan diagram Venn yang menyatakan himpunan A dan B , maka $A - B$ adalah

- $\{a, b\}$
- $\{b, c\}$
- $\{e, f\}$
- $\{g, h\}$



7. Jika $P = \{\text{bilangan prima kurang dari } 12\}$ dan $Q = \{\text{bilangan asli kurang dari } 12\}$, pernyataan berikut yang benar adalah . . .
- $9 \notin P$ dan $P \not\subset Q$
 - $5 \notin P$ dan $P \subset Q$
 - $9 \in P$ dan $P \not\subset Q$
 - $5 \in P$ dan $P \subset Q$
8. Dari himpunan berikut yang merupakan himpunan kosong adalah . . .
- Himpunan bilangan prima genap
 - Himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf P
 - Himpunan binatang berkaki 4
 - Himpunan bulan yang diawali dengan huruf N
9. Himpunan semesta dari himpunan $A = \{0, 4, 8, 12, 16\}$ adalah . . .
- Himpunan bilangan asli
 - Himpunan bilangan ganjil
 - Himpunan bilangan cacah
 - Himpunan bilangan prima

10. Himpunan $P = \{x \mid 2 \leq x \leq 8, x \in \text{Bilangan Asli}\}$, jika dinyatakan dengan mendaftar anggota-anggotanya adalah . . .
- $\{3, 4, 5, 6, 7\}$
 - $\{3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
 - $\{2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
 - $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$
11. Diketahui $A = \{x \mid 5 \leq x \leq 8, x \in \text{bilangan Asli}\}$. Banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota adalah . . .
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
12. Diketahui $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 3, x \in \text{Bilangan Cacah}\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Irisan A dan B adalah
- $\{1, 2\}$
 - $\{0, 1, 2\}$
 - $\{1, 2, 3\}$
 - $\{0, 1, 2, 3, 4\}$
13. Diberikan $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$, $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, dan $B = \{4, 5, 6, 7, 8\}$. Anggota dari $A^c \cup B$ adalah
- $\{6, 7, 8, 9\}$
 - $\{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$
 - $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
 - $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
14. Banyaknya himpunan bagian dari $Y = \{\text{bilangan prima lebih dari 6 dan kurang dari 20}\}$ adalah
- 8
 - 16
 - 32
 - 64

15. Diketahui $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Anggota dari $(A - B) \cap B$ adalah
- $\{\}$
 - $\{3\}$
 - $\{1, 2\}$
 - $\{1, 2, 3\}$
16. Diketahui himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{\text{bilangan prima kurang dari } 6\}$, dan $C = \{x \mid 2 \leq x \leq 7, x \in \text{bilangan Asli}\}$. Anggota dari $(A \cup B) \cap C$ adalah
- $\{1, 2, 3, 4, 5\}$
 - $\{2, 3, 4, 5\}$
 - $\{1, 2, 3, 4\}$
 - $\{3, 4, 5\}$
17. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa. Di antaranya, ada 20 siswa senang pelajaran Matematika, 15 orang siswa senang pelajaran Fisika, dan 10 orang siswa senang keduanya. Banyaknya siswa yang tidak senang keduanya adalah
- 3
 - 4
 - 5
 - 6
18. Suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola, 15 orang siswa senang bulu tangkis, dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyaknya siswa yang senang keduanya adalah
- 3
 - 5
 - 8
 - 10

19. Dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum susu, 15 orang siswa senang minum teh, 5 siswa senang minum keduanya, dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah
- 30
 - 31
 - 32
 - 33
20. Dalam remaja Karang Taruna di setelah dilakukan survey terhadap kegemaran olahraganya diperoleh data sebagai berikut, 20 siswa gemar bola voli, 25 siswa gemar sepak bola, 23 siswa gemar bulu tangkis, 8 siswa gemar bola voli dan sepak bola, 10 siswa gemar bola voli dan bulu tangkis, 12 siswa gemar sepak bola dan bulu tangkis, 4 siswa gemar ketiganya, serta 2 anak tidak gemar ketiganya. Banyaknya remaja di Karang Taruna tersebut adalah
- 40
 - 42
 - 44
 - 46
21. Sebuah lembaga penelitian, meneliti makanan ringan yang dikonsumsi anak-anak. Dari hasil penelitian, tercatat 18 merek mengandung zat pewarna sintetis, 24 merek mengandung penyedap rasa buatan, dan 10 merek mengandung kedua zat tersebut. Jika ada 9 merek tidak mengandung zat pewarna sintetis maupun penyedap rasa buatan, banyaknya merek makanan ringan yang diteliti oleh lembaga penelitian tersebut adalah
- 40
 - 41
 - 42
 - 43

B. Soal Uraian

1. Tentukan semua himpunan semesta yang dari $A = \{1, 2, 3, 5\}$
2. Tulislah semua himpunan bagian dari $A = \{x \mid 5 < x < 10, x \text{ bilangan asli}\}$
3. Diketahui $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{1, 2, 3, 5\}$, dan $B = \{4, 5, 6\}$. Dengan cara mendaftar anggotanya, tentukan:
 - a. $(A \cap B)^c$
 - b. $(A \cup B)^c$
4. Diketahui $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $A = \{x \mid 2 < x < 7, x \text{ bilangan asli}\}$, dan $B = \{4, 5, 6\}$.
Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut
5. Diketahui $A = \{x \mid x > 5, x \text{ bilangan asli}\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 8, x \text{ bilangan asli}\}$, dan $C = \{x \mid 5 < x < 10, x \text{ bilangan asli}\}$. Dengan cara mendaftar anggotanya, tentukan:
 - a. $(A \cap B) \cup (B \cap C)$
 - b. $(A \cup C) \cap (A \cup B)$
6. Jika $E = \{x \mid (x - 1)^2 = 0\}$, $F = \{x \mid x^2 = 1\}$, dan $G = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$. Tentukan hasil dari $(E \cap F^c) \cup G$.
7. Diketahui $A = \{x \mid x > 5, x \text{ bilangan asli}\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 8, x \text{ bilangan asli}\}$, dan $C = \{x \mid 5 < x < 10, x \text{ bilangan asli}\}$. Gambarlah diagram Venn-nya
8. Di antara sekelompok siswa yang terdiri atas 30 orang ternyata 18 orang suka menyanyi, 20 orang suka menari dan 10 orang suka melakukan keduanya.
 - a. Gambarlah diagram Venn untuk menggambarkan keadaan di atas
 - b. Berapa banyak siswa yang tidak suka menari dan tidak suka menyanyi?
 - c. Berapa banyak siswa yang hanya suka menyanyi?
 - d. Berapa banyak siswa yang hanya suka menari?